

Modelado y Simulación: Fundamentos de Métodos Numéricos

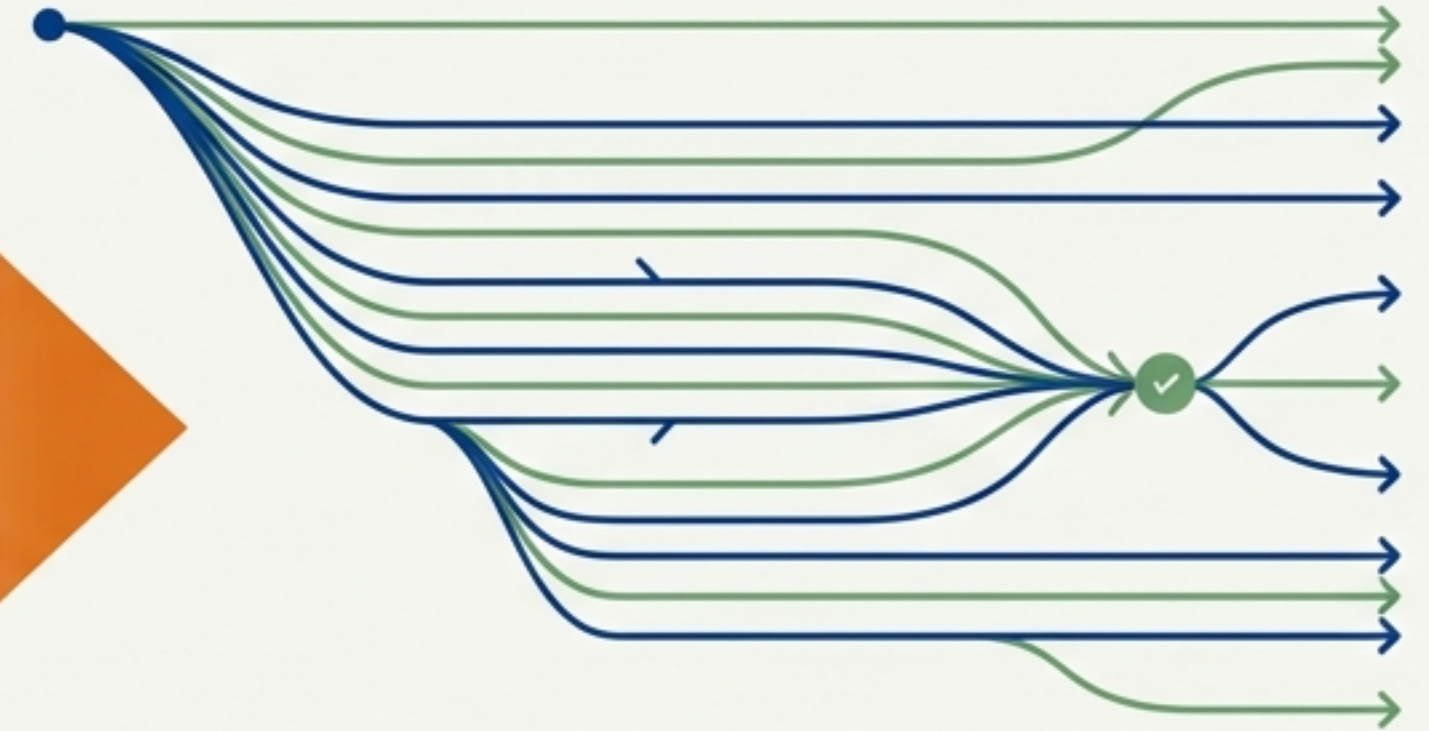
Clase 1: El Camino Hacia la Solución

Ing. Omar Cáceres

Del Mundo Real a la Solución Matemática



Modelado



Modelo Matemático

Una formulación o una ecuación que expresa las características esenciales de un sistema físico o de un proceso en términos matemáticos.

Variable dependiente = $f(\text{variables independientes, parámetros, funciones de fuerza})$

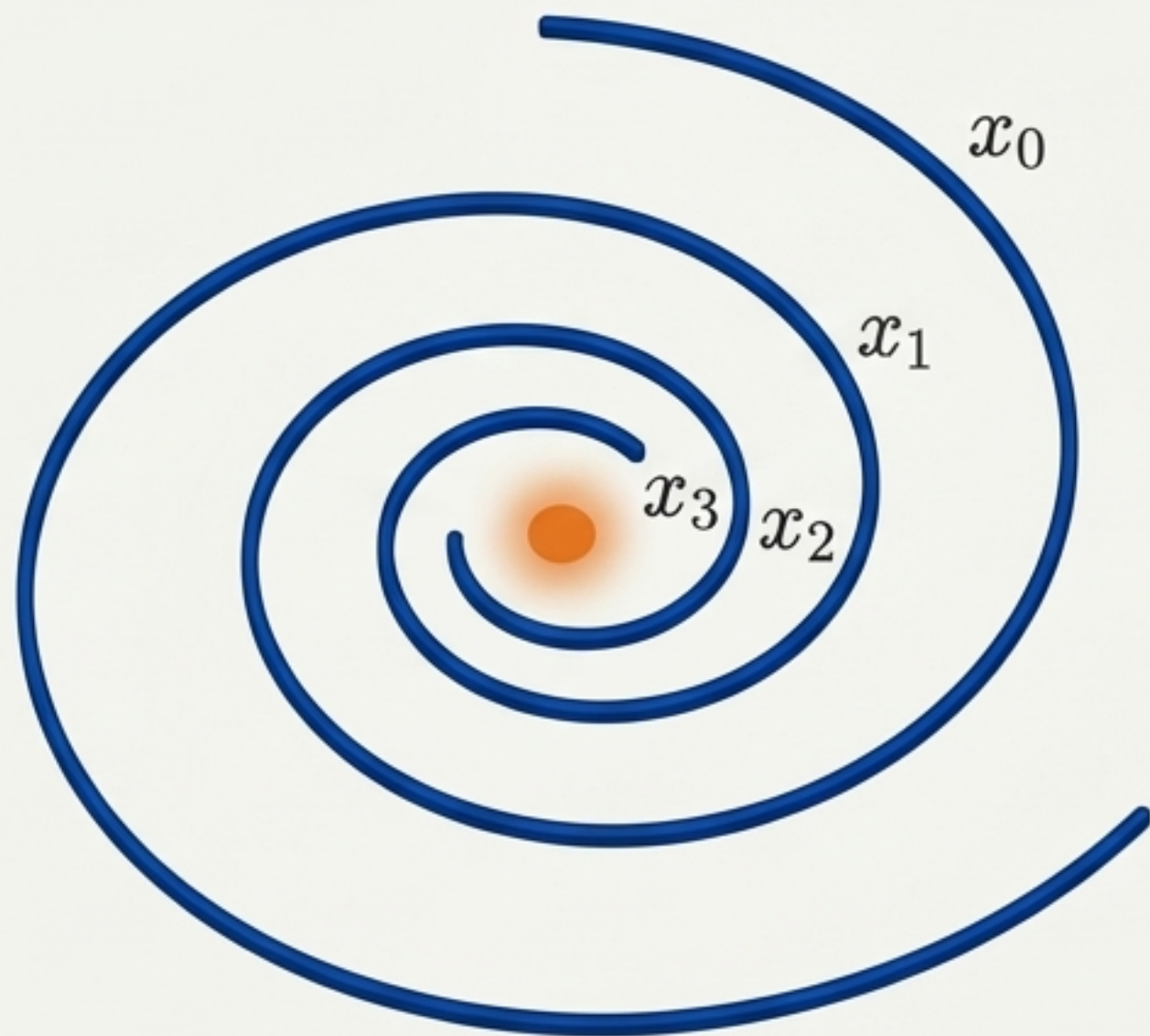
Simulación

El proceso de ejecutar el modelo para estudiar el comportamiento del sistema a través del tiempo o bajo diferentes condiciones.

La Búsqueda de la Solución: Un Paso a la Vez

Iterar

Significa repetir un proceso con el objetivo de acercarse a un resultado deseado.



$$x_{n+1} = f(x_n)$$

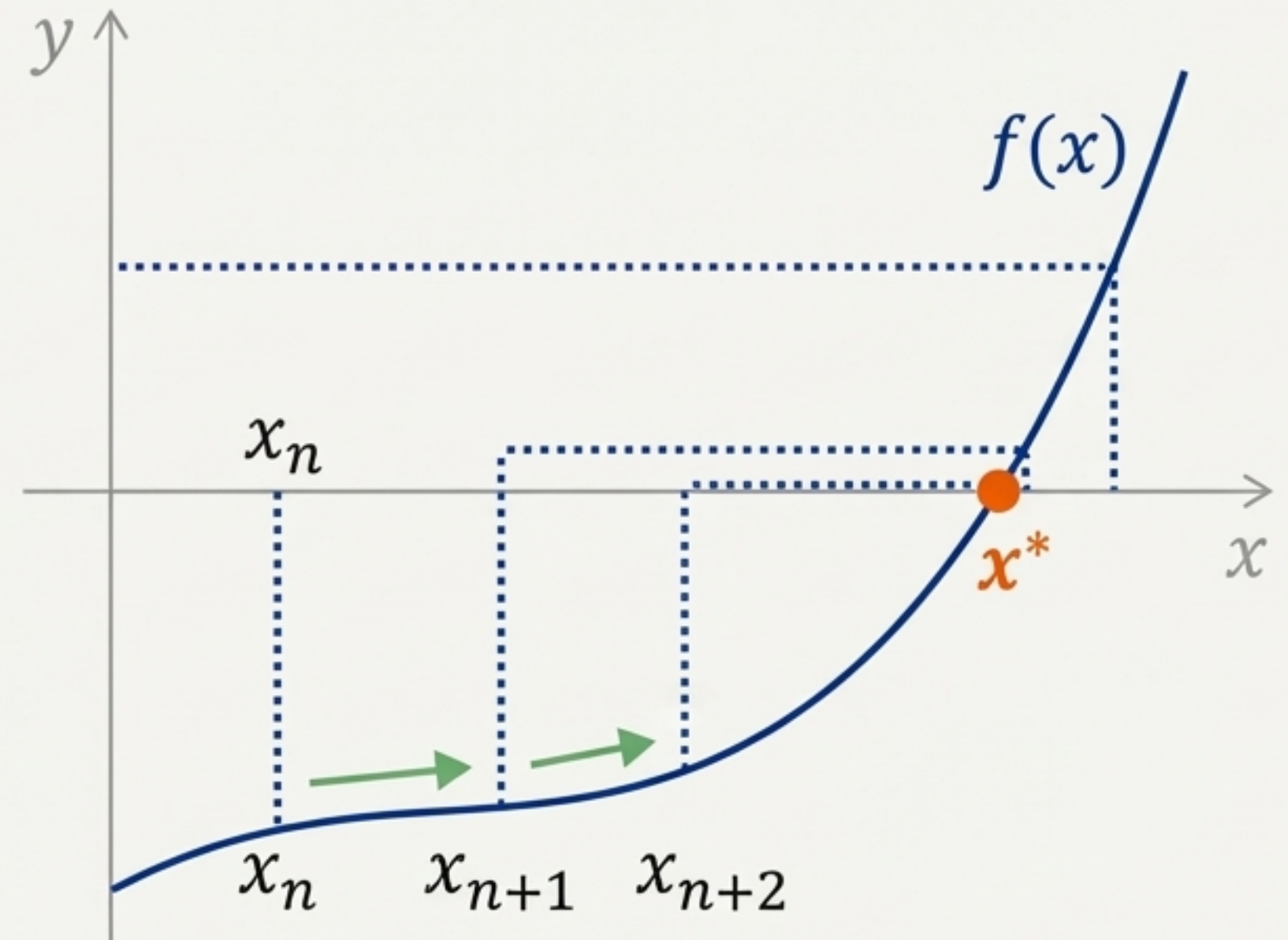
Convergencia: El Rumbo Hacia la Respuesta Correcta

Convergencia

Indica cómo las aproximaciones sucesivas se acercan a la solución x^* de una ecuación: $f(x) = 0$.

Velocidad de Convergencia

La rapidez con la que se reduce el error, $e_n = x_n - x^*$.



Midiendo la Eficiencia de la Búsqueda

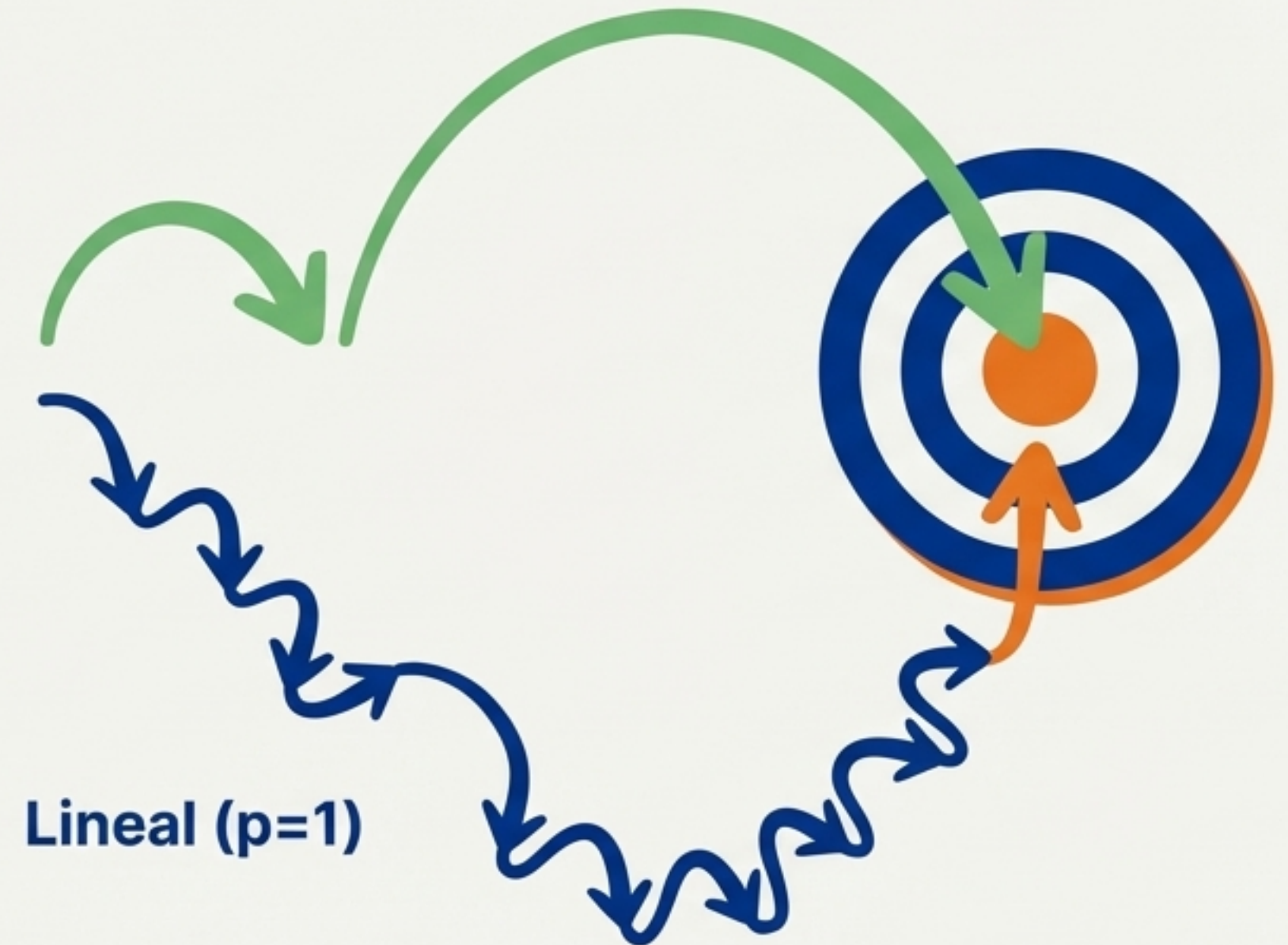
Orden de Convergencia

Una medida utilizada para describir la rapidez con la que una secuencia iterativa se acerca a su límite. Un orden ' p ' más alto significa una convergencia más rápida.

$$e_{n+1} \approx C \cdot (e_n)^p$$

' e ' es el error en la iteración ' n ', y ' p ' es el orden de convergencia.

Cuadrática ($p=2$)



Tres Caminos Hacia la Solución

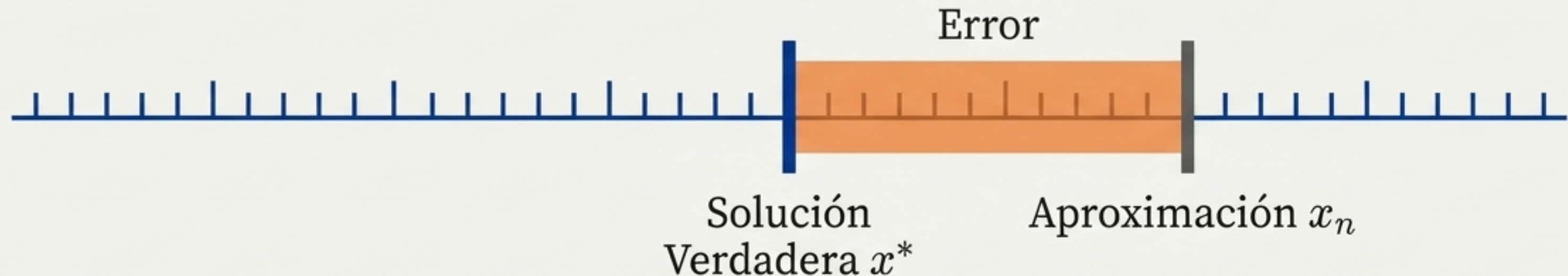
Método Orden de Convergencia		Ventajas	Desventajas
Newton-Raphson	Cuadrática	 Muy rápido cerca del valor real	$\frac{d}{dx}$ Necesita derivadas
Bisección	Lineal	 Siempre converge	 Lento
Punto Fijo	Lineal	 Fácil de implementar	 Requiere la condición $ g'(x_0) < 1$

¿Cuán Cerca Estamos? Midiendo la Incertidumbre

Cota de Error

Una estimación del error máximo que se comete en un proceso iterativo o aproximación.

Garantiza el resultado dentro de una tolerancia aceptable.



Se presentan los dos tipos principales que se estudiarán: error absoluto y relativo.

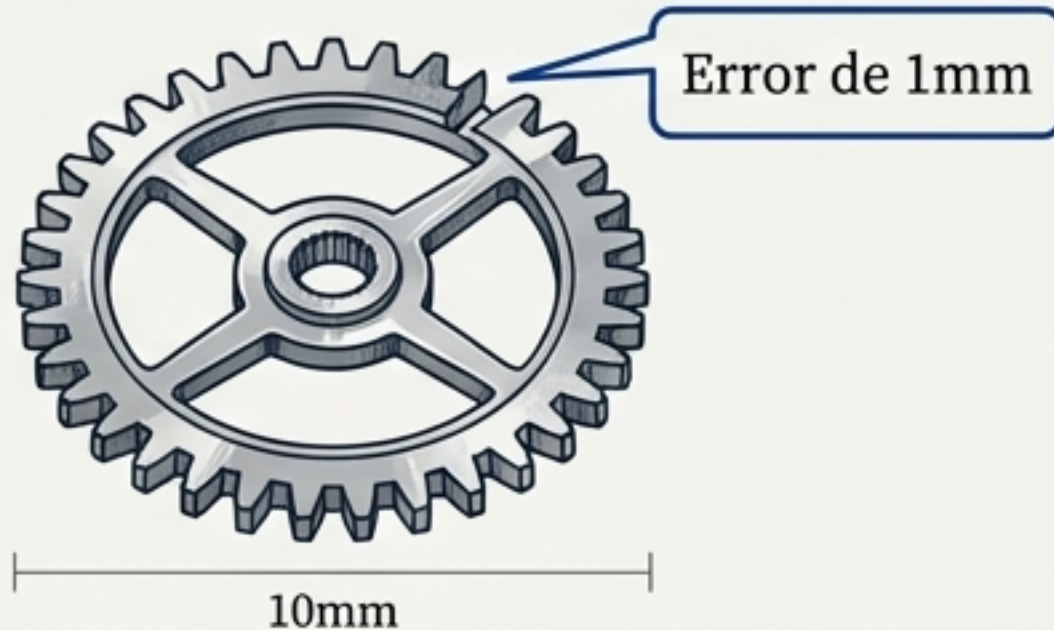
Dos Perspectivas del Error: Absoluto vs. Relativo

Error Absoluto

Es la diferencia entre el valor exacto x^* y la aproximación x_n .

Fórmula Práctica:

$$E_{abs} \approx |x_{n+1} - x_n|$$

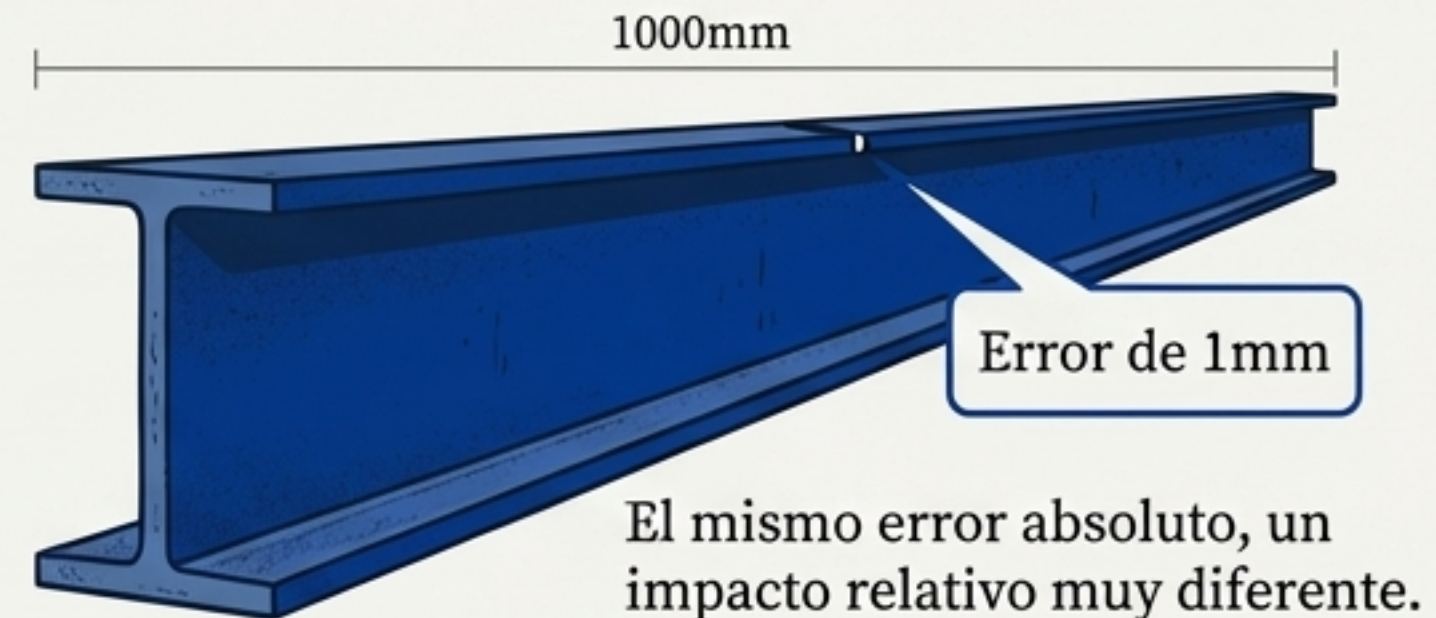


Error Relativo

Cuantifica la precisión de una aproximación en comparación con un valor exacto. Se expresa como una fracción o porcentaje.

Fórmula Práctica:

$$E_{rel} \approx \frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|}$$



El Destino Está Cerca: Criterios de Detención

Son las reglas que definen cuándo un método iterativo debe parar.



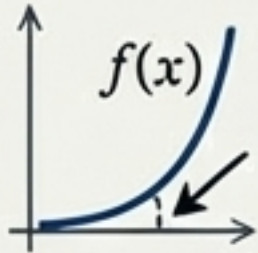
Tolerancia en el Error Absoluto

$$|x_{n+1} - x_n| \leq \varepsilon$$



Tolerancia en el Error Relativo

$$\frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|} \leq \varepsilon$$



Condición sobre el Residuo

$$|f(x_n)| \leq \varepsilon$$



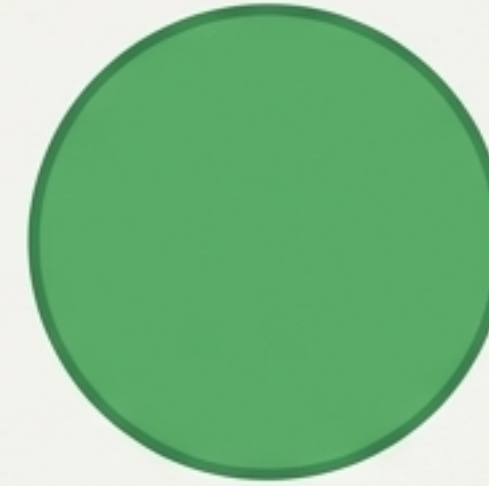
Número Máximo de Iteraciones

$$n > N_{max}$$

El Terreno Seguro: La Importancia de los Conjuntos Compactos

En un espacio métrico, un conjunto k se define como compacto si es:

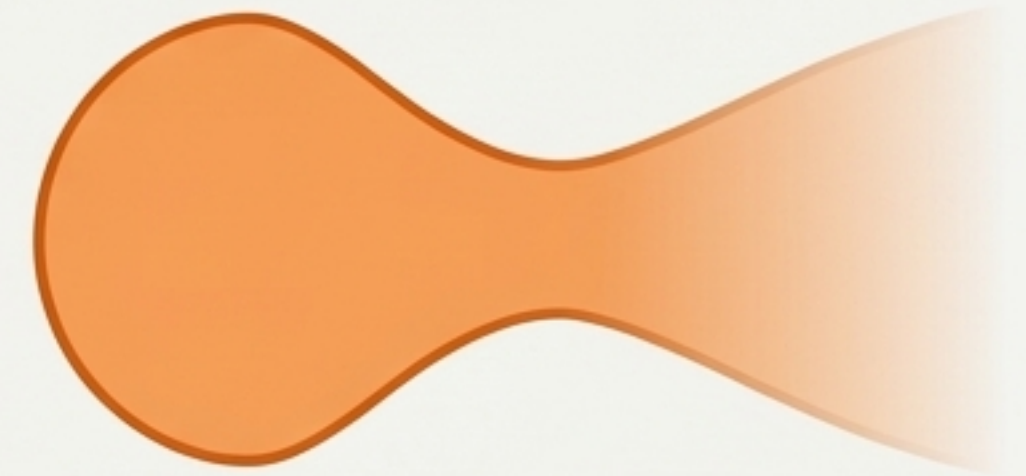
- **Cerrado:** Contiene todos sus puntos límite (incluye su borde).
- **Acotado:** Todos los puntos del conjunto están a una distancia finita de algún punto fijo (no se extiende al infinito).



Conjunto Compacto



No Cerrado



No Acotado

Garantizando un Comportamiento Predecible: La Condición de Lipschitz

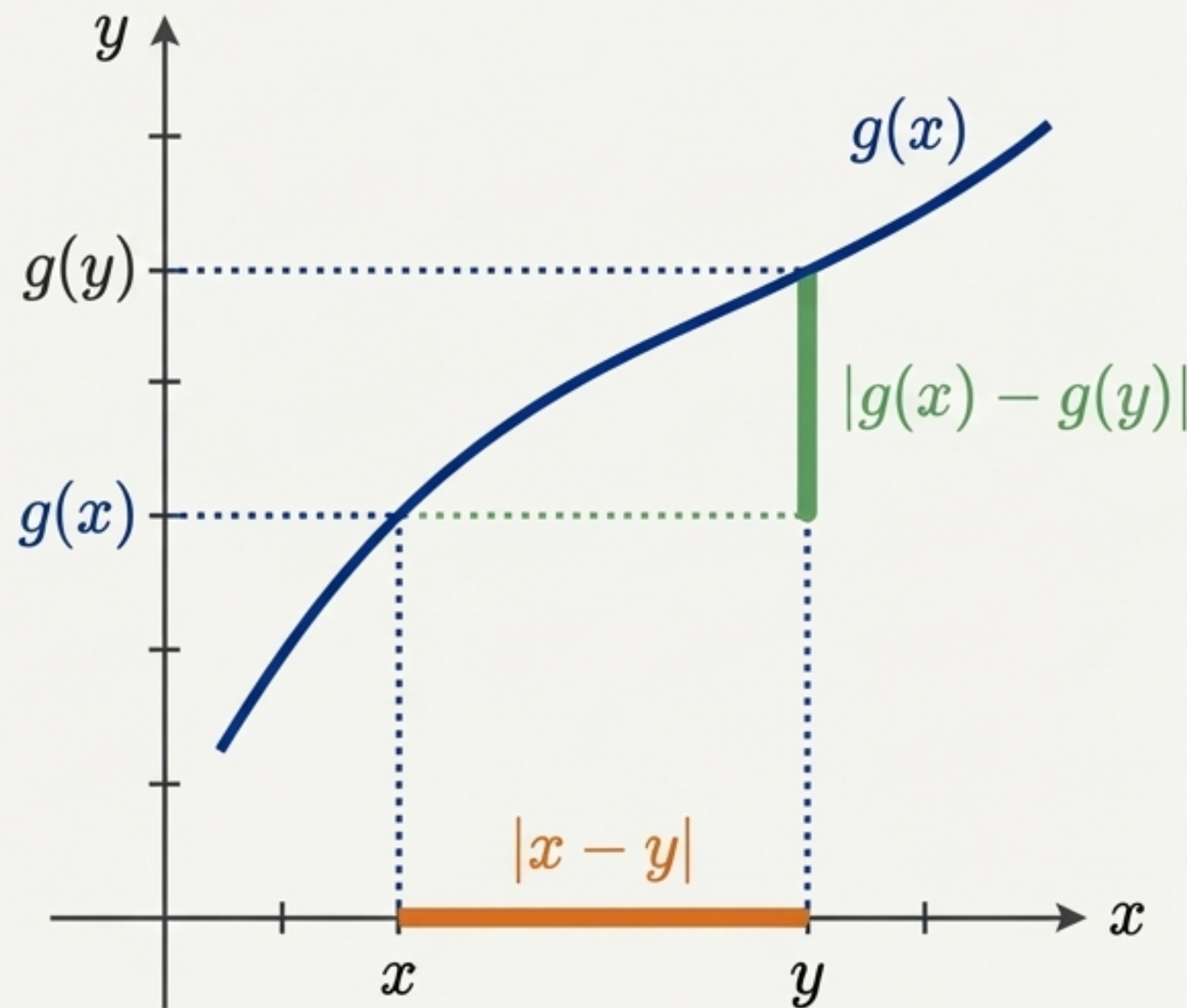
Definición

Una función g satisface una condición de Lipschitz con constante L , si para todos x, y en un conjunto compacto k :

$$|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|$$

La Clave de la Convergencia

Esta condición da garantía de convergencia si $L < 1$ en la iteración $x_{n+1} = g(x_n)$. Cuando $L < 1$, la función se denomina una **contracción**.

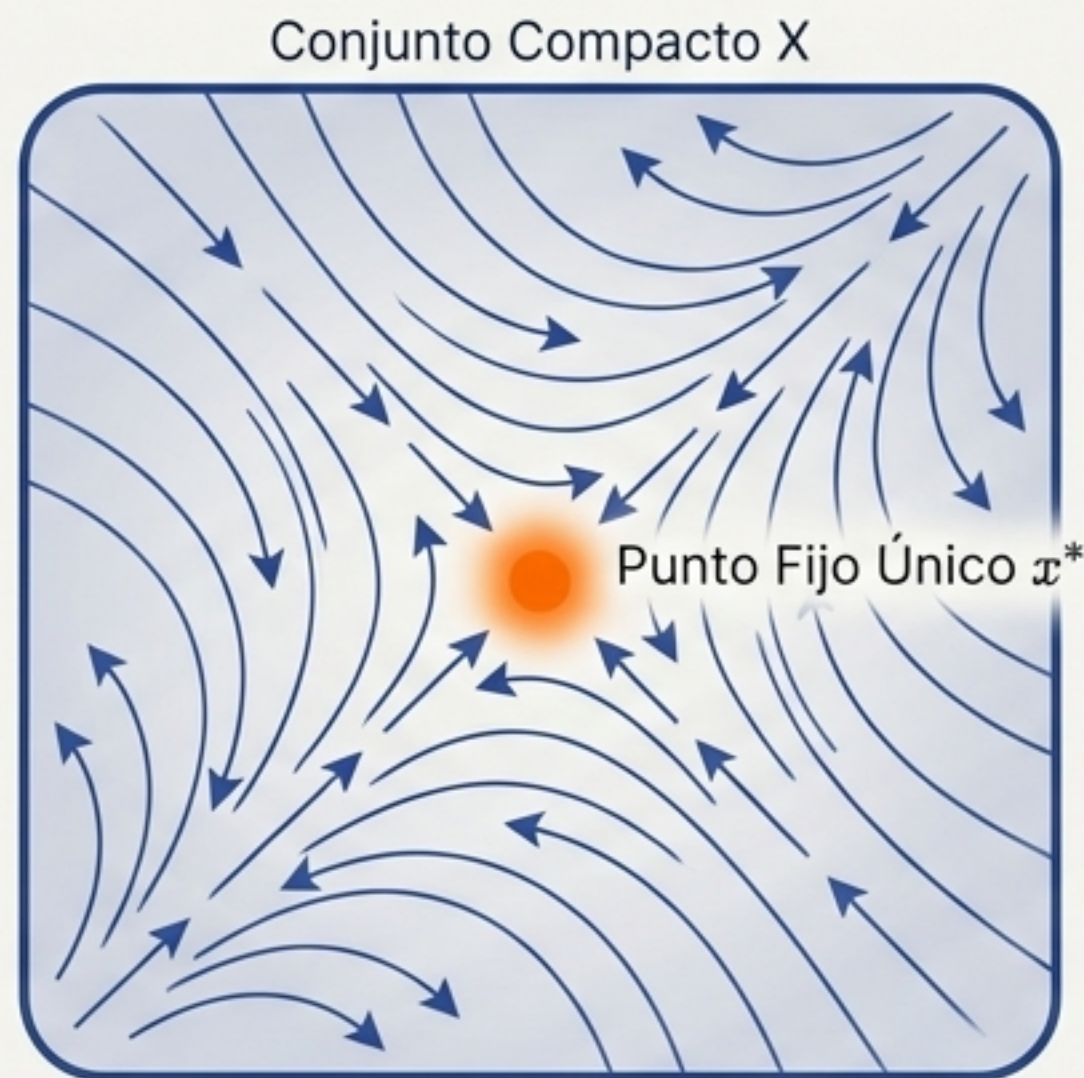


El Teorema del Punto Fijo: La Promesa de una Solución Única

El Teorema de Banach

Si X es un conjunto compacto completo y f es una función **contractiva** sobre X , entonces:

1. **Existencia y Unicidad:** Existe un **único punto fijo** x^* tal que $f(x^*) = x^*$.
2. **Convergencia Garantizada:** La sucesión generada por $x_{n+1} = f(x_n)$ **converge** a ese único punto fijo, sin importar el punto de partida x_0 .



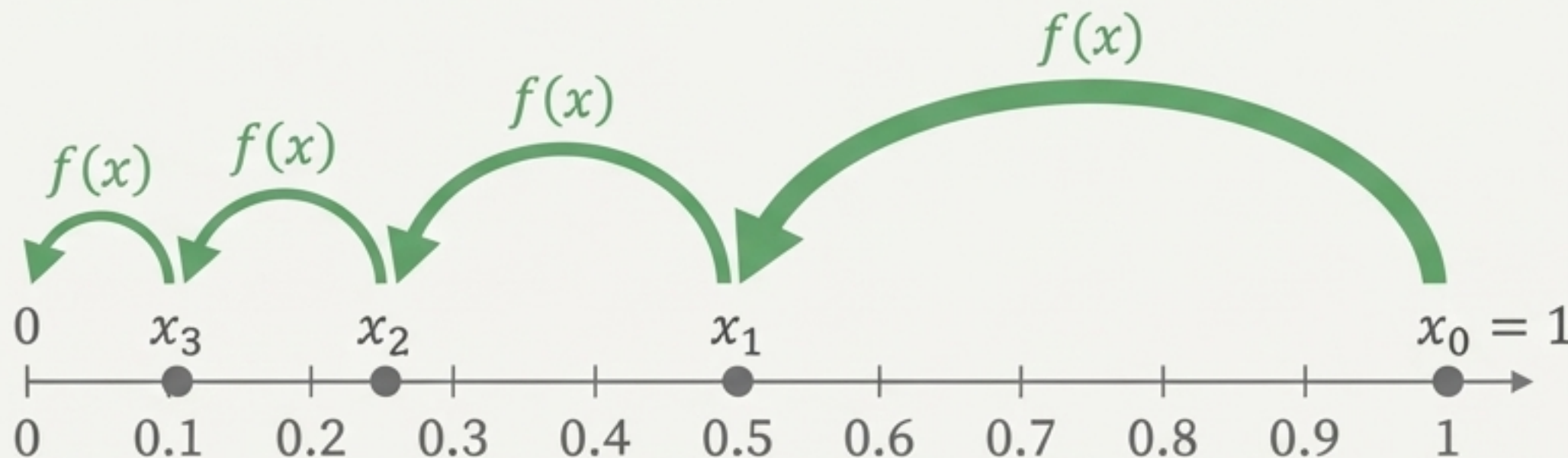
Función Contractiva

Una función f es contractiva si existe una constante k en $[0, 1)$ tal que $d(f(x), f(y)) \leq k \cdot d(x, y)$.

Caso Práctico: Viendo la Contracción en Acción

Planteamiento

Sea la función $f(x) = \frac{1}{2}x$, definida en el conjunto compacto $X = [0, 1]$.



Paso 1: Verificación de la Contracción

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y \right| = \frac{1}{2}|x - y|$$

Paso 2: Conclusión de la Verificación

La constante de contracción es $k = \frac{1}{2}$, que cumple $0 \leq k < 1$. Por lo tanto, la función es contractiva y tiene un único punto fijo en X .

Paso 3: Cálculo del Punto Fijo

Se resuelve $f(x) = x \rightarrow \frac{1}{2}x = x \rightarrow x = 0$.
El punto fijo es $x^* = 0$.

Resumen del Viaje: De la Realidad a la Garantía



Próximos Pasos en Nuestro Taller

En la próxima clase, aplicaremos estos fundamentos para resolver nuestro primer problema real con el método de Newton-Raphson.

Ing. Omar Cáceres
Consultas y preguntas son bienvenidas.